# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2011-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)**

Triangle $ABC$ has $AB = 125, AC = 117, BC = 120$. Let $AL, BK$ be its internal angle bisectors. The perpendicular feet from $C$ onto $BK, AL$ are $M, N$. Find $MN$.

三角形 $ABC$ 中 $AB = 125, AC = 117, BC = 120$，$AL, BK$ 为内角平分线。$C$ 到 $BK, AL$ 的垂足分别为 $M, N$，求 $MN$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2011-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)**

In triangle $ABC$, $AB/AC = 20/11$. The $A$-bisector meets $BC$ at $D$, and $M$ is the midpoint of $AD$. Line $BM$ meets $AC$ at $P$. Reduce $CP/PA = m/n$ and find $m+n$.

三角形 $ABC$ 中 $AB/AC = 20/11$，$A$ 的角平分线交 $BC$ 于 $D$，$M$ 为 $AD$ 中点。直线 $BM$ 交 $AC$ 于 $P$。将 $CP/PA$ 约为 $m/n$，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2022-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)**

In isosceles trapezoid $ABCD$, $AB \parallel CD$, $AB = 500$, $CD = 650$, and $AD = BC = 333$. The internal bisectors at $A, D$ meet at $P$; those at $B, C$ meet at $Q$. Find $PQ$.

等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB \parallel CD, AB = 500, CD = 650, AD = BC = 333$。$A, D$ 的内角平分线交于 $P$，$B, C$ 的内角平分线交于 $Q$。求 $PQ$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2001-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)**

Right triangle $PQR$ has $PQ = 90, PR = 120, QR = 150$. Through its incircle, take the non-side tangent perpendicular to $PR$, meeting $PR, QR$ at $S, T$; similarly take the non-side tangent perpendicular to $PQ$, meeting $PQ, QR$ at $U, V$. The incenters of $RST, QUV$ are distance $\sqrt{10n}$ apart. Find $n$.

直角三角形 $PQR$ 边长为 $PQ = 90, PR = 120, QR = 150$。取内切圆的非原边切线，垂直 $PR$ 并交 $PR, QR$ 于 $S, T$；类似取垂直 $PQ$ 的非原边切线交 $PQ, QR$ 于 $U, V$。$RST, QUV$ 两内心距为 $\sqrt{10n}$，求 $n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2002-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)**

In right triangle $ABC$ with right angle at $B$, let $AD$ bisect $A$ and meet $BC$ at $D$. Take $E \in AB, F \in AC$ with $AE = 3, EB = 9, AF = 10, FC = 27$, and put $G = AD \cap EF$. Find the nearest integer to $[DCFG]$.

直角三角形 $ABC$ 的直角在 $B$，角平分线 $AD$ 交 $BC$ 于 $D$。边上点满足 $AE = 3, EB = 9, AF = 10, FC = 27$，令 $G = AD \cap EF$。求四边形 $DCFG$ 面积最接近的整数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2007-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)**

Rectangle $ABCD$ has $AB = 63, BC = 448$. Points $E \in AD, F \in BC$ satisfy $AE = CF = 84$. The incircles of $BEF$ and $DEF$ touch $EF$ at $P, Q$. Find $PQ$.

矩形 $ABCD$ 满足 $AB = 63, BC = 448$，$E \in AD, F \in BC$，且 $AE = CF = 84$。三角形 $BEF, DEF$ 的内切圆分别在 $P, Q$ 与 $EF$ 相切，求 $PQ$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2016-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)**

In triangle $ABC$, the internal bisector from $C$ meets $AB$ at $L$ and the circumcircle again at $D$. Its incenter is $I$. Given $LI = 2, LD = 3$, write $IC = p/q$ in lowest terms and find $p + q$.

三角形 $ABC$ 中，$C$ 的内角平分线交 $AB$ 于 $L$，再交外接圆于 $D$，内心为 $I$。已知 $LI = 2, LD = 3$，将 $IC = p/q$ 约为最简分数，求 $p + q$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2024-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)**

A triangle has incenter $I$, circumcenter $O$, inradius $6$, and circumradius $13$. If $IA \perp OI$, find $AB \cdot AC$.

三角形的内心为 $I$，外心为 $O$，内切圆半径 $6$，外接圆半径 $13$。若 $IA \perp OI$，求 $AB \cdot AC$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2026-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)**

An isosceles triangle has $AB = BC$ and incenter $I$. Both $ABC$ and $AIC$ have integer side lengths, and their perimeters are in ratio $125 : 6$. Find the least possible $AB$.

等腰三角形满足 $AB = BC$，内心为 $I$。$ABC$ 与 $AIC$ 的边长全为整数，周长比为 $125 : 6$。求最小的 $AB$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2009-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)**

Right triangle $ABC$ has legs $AC = 12, BC = 35$ and altitude $CD$ to hypotenuse $AB$. The circle with diameter $CD$ is tangent to $AI, BI$ for a point $I$ outside $ABC$, with the circle inside $ABI$. Write perimeter$(ABI)/AB = m/n$ in lowest terms and find $m + n$.

直角三角形 $ABC$ 两直角边为十二、三十五，$CD$ 为斜边高。以 $CD$ 为直径的圆与 $AI, BI$ 相切，$I$ 在原三角形外且圆位于 $ABI$ 内。若 $ABI$ 周长与 $AB$ 之比为最简分数 $m/n$，求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2010-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)**

Triangle $ABC$ has $AB = 12, BC = 13, AC = 15$. A point $M$ on $AC$ makes the incircles of $ABM$ and $BCM$ have equal radii. Express $AM/CM = p/q$ in lowest terms and find $p + q$.

三角形 $ABC$ 中 $AB = 12, BC = 13, AC = 15$。边 $AC$ 上点 $M$ 使三角形 $ABM, BCM$ 的内切圆半径相等。若 $AM/CM = p/q$ 为最简分数，求 $p + q$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2012-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)**

In right triangle $ABC$ with right angle $C$, points $A, D, E, B$ occur in that order on $AB$ and $CD, CE$ trisect the right angle. Given $DE/BE = 8/15$, write $\tan B = m\sqrt{p}/n$ with coprime $m, n$ and squarefree $p$, and find $m + n + p$.

直角三角形 $ABC$ 的直角在 $C$。斜边上点依次为 $A, D, E, B$，$CD, CE$ 三等分直角。已知 $DE/BE = 8/15$，将 $\tan B$ 写为 $m\sqrt{p}/n$，$m, n$ 互质、$p$ 无平方因子，求三者和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2014-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)**

In triangle $ABC$, $AB = 10, A = 30^\circ, C = 45^\circ$. On line $BC$, let $H$ be the altitude foot, $D$ the internal bisector endpoint from $A$, and $M$ the midpoint of $BC$. Let $N$ be the midpoint of $HM$, and $P$ on ray $AD$ have perpendicular projection $N$. Reduce $AP^2 = m/n$ and find $m + n$.

三角形 $ABC$ 中 $AB = 10, A = 30^\circ, C = 45^\circ$。直线 $BC$ 上，$H$ 为高足，$D$ 为 $A$ 内角平分线交点，$M$ 为 $BC$ 中点。$N$ 为 $HM$ 中点，射线 $AD$ 上点 $P$ 的垂足为 $N$。若 $AP^2 = m/n$ 已最简，求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2015-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)**

Isosceles triangle $ABC$ has positive integral sides and $AB = AC$. Its incenter is $I$, and $BI = 8$. Find the smallest possible perimeter.

等腰三角形 $ABC$ 的三边均为正整数，$AB = AC$。内心为 $I$，且 $BI = 8$。求最小可能周长。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2018-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)**

Triangle $ABC$ has $AB = 30, BC = 32, AC = 34$. For $X$ strictly inside $BC$, let $I_1, I_2$ be the incenters of $ABX, ACX$. Find the least area of triangle $AI_1I_2$.

三角形 $ABC$ 中 $AB = 30, BC = 32, AC = 34$。$X$ 在 $BC$ 内部，$I_1, I_2$ 分别为 $ABX, ACX$ 的内心。求三角形 $AI_1I_2$ 的最小面积。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2020-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)**

In $ABC$, $AB = 4, BC = 5, CA = 6$, and the internal bisector from $A$ meets $BC$ at $D$. The perpendicular bisector of $AD$ meets the internal angle-bisector lines from $B, C$ at $E, F$. If $[AEF] = m\sqrt{n}/p$ with $\gcd(m, p) = 1$ and $n$ squarefree, find $m + n + p$.

在 $AB = 4, BC = 5, CA = 6$ 的三角形中，$A$ 的内角平分线交 $BC$ 于 $D$。$AD$ 的垂直平分线与 $B, C$ 的内角平分线所在直线分别交于 $E, F$。设 $[AEF] = m\sqrt{n}/p$，其中 $m, p$ 互质且 $n$ 无平方因子，求 $m + n + p$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2022-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)**

A line through a boundary point of a triangle is called a perimeter bisector when it cuts the triangle into two polygons with equal perimeter. Triangle $ABC$ has $BC = 219$ and positive integral lengths $AB, AC$. The perimeter bisectors through the midpoints of $AB, AC$ meet at an acute angle of $30^\circ$. Find the triangle perimeter.

过三角形边界上一点的直线若将其分成两个周长相等的多边形，称为周长平分线。三角形 $ABC$ 中 $BC = 219$，$AB, AC$ 为正整数。过 $AB, AC$ 中点的两条周长平分线所成锐角为 $30^\circ$。求三角形周长。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 2.5 Angle bisectors & triangle centers

角平分线与三角形心

**[AIME-2022-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)**

Convex quadrilateral $ABCD$ has $AB = 2, AD = 7, CD = 3$. The internal bisectors of the acute angles $DAB$ and $ADC$ both pass through the midpoint of $BC$. Find the square of its area.

凸四边形 $ABCD$ 满足 $AB = 2, AD = 7, CD = 3$。锐角 $DAB, ADC$ 的内角平分线都经过 $BC$ 中点。求四边形面积的平方。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程